114 學年度第 2 學期

資訊管理專題初審修正回應表

場次-組別	專題名稱	指導老師	積分成績
B06	Nudge	吳岳穎	14

組長：11244229 資管三乙 林晨
組員名單：企管三甲 11241146 吳紘在、資管三甲 11244105 吳柏偉、資管三乙 11244213 鄭翔元、資管三乙 11244215 黃楙登、資管三乙 11244244 蘇奕安

書面資料意見：

委員 1

1. 本專題選「Nudge」不錯，惟網上已有多相同名稱之系統，若加副名，如「自律養成」或許更明確凸顯原創意功能。
2. Nudge 於兼顧隱私安全下，可否具選擇與好友分享互動、相互鼓勵之功能，可避免過程孤獨，同時以利推展應用。
3. Nudge 雲端資料管理，從個人工具延伸為教育或團體管理平台，系統資訊及隱私安全機制，宜及早有效強化。
4. Nudge 雖已完成手機 App 與 Web Dashboard 原型，但本系統結合多種 APP 及 Web API，宜先選定應用場域之 POC 以確認其可行性。

委員 2

1. 計畫將行動開發理論與雲端服務技術整合應用，並將健康數據同步理論轉化為自律任務的一部分，提出整合「任務管理＋專注紀錄＋健康同步＋社群陪伴＋遊戲化回饋」的完整創新解決方案，惟在自律激勵方面仍應有更具體創新作為。
2. 若未來使用者量大，營運成本與 API 調用預算可能成為重大考量因素；
3. 功能模組多（任務、商城、星球、社群等），建議更明確化自律激勵因子。
4. 參考資料引用了各項調查數據，但建議加強文獻或技術論文蒐集，以提升學術厚度。

委員 3

1. 本計畫書結構嚴謹，市場分析與技術設計邏輯清晰且層層遞進；平台整合任務、專注與健康數據，並結合 AI 導師與家長/團體多端情境，具備極高創新性；ERD 與 Firestore Rules 後端權限設計符合 NoSQL 特性，正確性優良。
2. 建議未來深化 AI 模型對用戶行為盲點的精準預測，並提早規劃大量用戶時的文件拆分架構，以利長期留存與商業拓展。

口頭報告意見：

委員 1

1.口頭報告語音速度略快，宜再改善。
2.宜增加口頭報告者畫面。
3.多數畫面略嫌複雜，恐有失焦，宜改善。
4.Youtube 未完全自動連結。

委員 2

1. 報告從問題需求，到功能規劃，到最後的方案呈現，應讓邏輯更連貫更條理分明，建議加強功能規劃的串接力；
2. 簡報對方案功能呈現非常清楚，但需加強說明自律和激勵力之相關性；
3. 開始的引言，建議更生動些呈現。

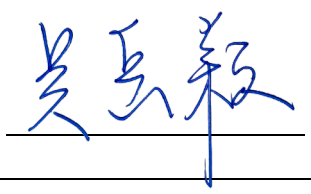
委員 3

1. 報告未將主講者顯示於畫面，且音量稍小，報告亦較不流暢，大多時間可看出是唸稿，但尚能掌握重點，且播報影片製作用心，背景與主題能相互呼應，同時報告內容與主題相符，建議可強化說明構想與技術的關聯性，同時明確掌握系統成功關鍵重點，如資料庫建立方式。

書面意見回應	
編號	**回應內容**
委員 1-1	我們將於後續修正版中將專題名稱調整為「Nudge—個人自律養成與社群陪伴系統」，以提升本專題之識別度與整體定位之清晰性。同時，我們也將補充說明本系統與一般任務管理 App 之差異，強調 Nudge 並非單純待辦事項工具，而是整合任務管理、專注紀錄、健康同步、社群陪伴、角色成長與 AI 建議之自律養成平台。
委員 1-2	關於好友互動與相互鼓勵功能，我們將於系統設計中補充社群互動機制，並納入使用者授權、可選擇分享及隱私分級等設計原則。好友之間僅會顯示使用者同意分享之自律成果與鼓勵紀錄，以避免過度揭露個人資料，並兼顧社群互動與隱私保護。
委員 1-3	關於雲端資料安全與資料管理問題，我們將補充 Firebase Auth 身分驗證、Firestore Security Rules 資料存取限制，以及使用者資料分級與隱私設定等內容，使系統在社群互動與資料同步過程中，具備基本之安全控管機制。
委員 1-4	關於應用場域過於廣泛之問題，我們將先聚焦於校園社團、班級與讀書小組等小規模使用情境，作為 POC 驗證之主要場域。此類群體具備共同目標、互動頻率高及導入成本較低等特性，較適合作為 Nudge 初期測試對象。待系統功能與流程穩定後，再逐步擴展至企業員工自律管理、補習班或其他團體陪伴情境。
委員 2-1	本系統已以「自律成長循環模型」串接各模組（行動輸入 → 資料整合 → 回饋轉換 → 社交展示 → 長期成長），使任務、專注、健康、社交與遊戲化回饋共同服務於自律養成之核心目標。 在自律激勵的創新作為上，我們將再強化三項設計：一是分數門檻階梯獎勵，依每日自律分數分段（20/40/60/80/100 分）發放自律幣，使當天有多次可見回饋；二是角色練等與自律星球、自律城市，將長期堅持轉化為可累積的視覺化成果；三是社群同儕激勵，透過自律房排行榜、共同目標與鼓勵卡提升持續力，使激勵從單純提醒升級為結合推力（Nudge）與遊戲化的循環。
委員 2-2	關於 AI API 與營運成本問題，我們將補充後續成本控管規劃，例如分級使用、快取機制，以及基礎功能免費、進階功能付費等方式，以降低大量使用 AI 功能時可能產生之營運負擔。

委員 2-3	為使自律激勵因子更明確，我們將把激勵拆解為可量化、有明確觸發條件的因子：自律分數由任務完成、專注、健康與自律房表現四項組成，使用者能清楚看見靠哪些行為得分；分數跨過各級門檻即發放自律幣；並以連續打卡、每週完成率與成就徽章呈現長期進度。各因子皆對應明確計分規則，可於後續以數據驗證其對持續力的影響。
委員 2-4	關於文獻與資料佐證不足的問題，我們將補充自律行為、遊戲化機制、社群支持與健康紀錄等相關文獻或資料來源，以強化本專題之理論基礎與整體可信度。
委員 3-2	感謝委員建議。AI 自律導師目前已讀取近 7 天資料產生行為盲點與微行動建議，後續將擴大分析使用者最常拖延的時段與任務類型，並依建議採納成效持續修正模型以提升準確度。在文件拆分方面，如計畫書所述，目前部分資料內嵌於 users 文件，未來將依時間（月／年）拆分為子集合、冷熱資料分離並善用索引與分頁，避免單一文件過大或熱點集合造成效能瓶頸，以支援大量用戶與長期留存。
口頭報告意見回應	
委員 1-1	我們將改善口頭報告語速，以提升報告品質
委員 1-2	我們將增加口頭報告者畫面，使觀眾能更投入影片介紹
委員 1-3	我們將簡化部分頁面內容，以強調重點內容
委員 1-4	我們將修正 YouTube 展示影片播放問題
委員 2-1	我們將依「問題與需求 → 功能規劃 → 技術架構 → 方案呈現」重新調整報告脈絡，並以「自律成長循環模型」作為貫穿主軸，說明每項功能對應的環節與所解決的痛點，強化功能規劃的串接力，使邏輯更連貫、條理更分明。
委員 2-2	我們將扣緊「Nudge（輕推）」的推力概念，說明自律分數、門檻獎勵、自律幣與角色成長、好友鼓勵等機制如何將日常行為輕推為自律習慣，並以實際情境呈現「功能促成激勵、激勵強化自律」的因果關係。
委員 2-3	我們將以生活痛點情境開場，呼應「很多人知道該做什麼卻難以堅持」的核心觀察，先引發共鳴再帶出 Nudge 的解決方案，並搭配更生動的視覺畫面提升引言的吸引力與投入感。
委員 3-1	後續我們將加入主講者出鏡畫面、提高錄音音量並加強演練以減少唸稿、提升流暢度；同時強化構想與技術的關聯，並以 ERD 與 Security Rules 具體說明資料庫（Firestore）的集合設計與權限規則，凸顯系統的技術可行性。

指導老師意見：專案選題有趣且具創新性，結合生活、遊戲為取向的應用程式是目前市面上主要的開發策略之一，學生能從中找出現有產品不足之處並加以改善，值得稱讚。開發過程中亦看得出全體組員對專案的投入與企圖心，鼓勵大家在力所能及的範圍內盡情發揮，思考委員提出的意見並加以完善系統。

指導老師簽名： 

【本表不足可自行影印】